URP 统一更新说明（2026 年 10 月 23 日）

1 更新范围

中文和英文正文采用同一五期结果，均为 15 张英文图、10 张三线表。同步更新摘要、决策变量、算法统计、主候选、五期总量、逐次日程、水量解释、讨论与结论；原始资料和既有链按原计算版本保留。

2 五期与逐次灌水

苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期、成熟期每期最多 3 个可选事件，联合优化 15 水量及 15 整数日期。全部阶段均开放，零量取消、同日合并；阶段合计与逐次量、模型总量一致。

3 科学口径

四年主模型继续使用原参数均值、气象及初值， fMulch=0、Zmax=2.30 m。2021 根深 1 m 和不同 fMulch 条件拟合、原四窗口单目标算法保持各自实验设定，未混成五期的新算法验证。原链 $\hat{R}$、ESS 及均值稳定性分别表述。

4 当前结果

四年代表方案 209.83、306.50、264.50、257.47 mm；2021 减灌 368.97 mm 中储水差 356.85 mm、ET 差 11.46 mm。所有主文表格与逐图解析使用同一来源，单次水量和实施条件另表列明。

5 中期与归档

项目编号、成员及导师沿用正式材料。报告按主要计算已完成填写，实际报销及导师/专家签字留空。当前文件以本版索引为入口，旧稿和旧四窗口阶段包放入 history，保存完整研究过程。

6 引用表述修订

按最新意见，材料与方法直接介绍既有观测资料、土壤物理性质和五期划分，并以编号引文标注来源；正文、图注和表题不再反复点名原资料作者。完整作者姓名及学位论文信息保留于参考文献，图件数字化方法及资料出处保留。中英文正文及补充材料已同步，图表数值和模型结果不变。